

黏土：全球锂资源的“第四极”

推荐（维持）

2021年8月4日

相关报告

《降低海外依赖度，战略高度看待盐湖提锂》2021-07-23

分析师：

邱祖学

qiuzuxue@xyzq.com.cn

S0190515030003

投资要点

- **远期锂供给或出现明显紧张，黏土型锂矿资源具备开发条件。**目前全球锂资源供应以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主。1) 锂黏土品位尚可、储量丰富，品位方面，优质黏土型锂矿品位介于云母与锂辉石之间。Jadar 锂资源品位为 1.78%、Thacker Pass 锂资源品位为 0.75%、Sonora 锂资源品位为 0.63%，介于澳洲锂辉石矿山与云母之间，远高于盐湖卤水产品位。储量方面，黏土型锂矿平均储量低于南美盐湖，接近澳矿，高于国内盐湖，远高于国内锂辉石矿山、锂云母。2) 远期锂供给偏紧，据我们测算，若不考虑黏土型锂矿项目，2025 年全球锂资源供给约为 129.4 万吨 LCE，2025 年全球锂盐厂对锂资源的需求约为 138.2 万吨 LCE，2025 年供给缺口达到 8.8 万吨，远期锂供给将现明显紧张。3) 锂黏土提锂工艺特点是能够兼具矿石提锂及盐湖提锂的优点，能够以矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程，也能够以类似卤水提锂的成本以较低成本完成提锂。
- **全球黏土型锂资源尚处开发期，预计 2022 年起将有黏土项目提供供给增量，2025 黏土项目产能或达 6.81 万吨 LCE，占比全球锂供给 5.0%。**目前主要的黏土型锂矿项目包括：1) Sonora 项目：总资源量约合 882 万吨 LCE，配套锂盐加工厂分两期建设，一期矿石处理量约 110 万吨、锂盐产能不低于 1.75 万吨 LCE、副产硫酸钾产能不低于 1.7 万吨。一期投产后第 5 年建设二期工厂，届时联合矿石处理量约 221 万吨、锂盐产能不低于 3.5 万吨 LCE、副产硫酸钾产能不低于 2.8 万吨，赣锋锂业全资收购后，未来或成为赣锋锂业资源端重要组成部分。2) Jadar 项目：禀赋优越，Li2O 品位 1.78%，预计每年将能够生产约 5.5 万吨电池级碳酸锂，以及 16 万吨硼酸（B2O3 装置）和 25.5 万吨硫酸钠作为副产品，高品位及规模化生产或降低未来运营成本。同时力拓再出资 24 亿美元，或加速 Jadar 项目进程。3) Thacker Pass 项目：资源量为 828 万吨 LCE，预计于 2022 年第二季度开启第一阶段 3 万吨 LCE 投产。4) Clayton Valley 项目：资源量 723.6 万吨 LCE、锂平均品位 882ppm，规划 2 万吨/年锂盐产能。5) Rhyolite Ridge 项目：资源量 126 万吨 LCE、锂品位 1600ppm，预计将每年平均生产大约 20600 吨碳酸锂（第 1-3 年）或大约 22000 吨氢氧化锂（第 4-26 年）、174400 吨硼酸，副产硼酸摊薄成本，提锂成本 2510 美元/吨 LCE 创新低。
- **投资建议：**锂电下游需求确定性较强，同时基于矿端的紧张程度以及资源安全性的重要地位，鉴于黏土型锂矿品质尚可、储量丰富、提锂技术趋于成熟，并且开采及运营成本相对较低，我们认为除了目前市场关注的非矿、国内盐湖等资源之外，同样需要重点关注储量可观、有望成为锂供应重要补充的黏土型锂矿。

风险提示：全球电动汽车销量大幅下滑；电池技术路径革命性变化、黏土提锂项目进展不及预期等

目 录

1、远期锂供给或偏紧，黏土型锂矿资源具备开发条件.....	4 -
1.1、锂黏土品质尚可，远期或成为锂供应有效供给之一.....	4 -
1.2、黏土型锂矿提取发展正当时，可同时兼备锂辉石及盐湖提锂的优点.....	7 -
2、全球黏土型锂资源尚处开发期，未来将为锂供给端提供有效增量.....	11 -
2.1、Sonora 项目：赣锋锂业全资收购，未来或成为赣锋锂业资源端重要组成部分.....	12 -
2.2、Jadar 项目：力拓再出资 24 亿美元，或加速 Jadar 项目进程.....	16 -
2.3、Thacker Pass 项目：预计 2022 年投产，第一阶段达产产量 3 万吨 LCE.....	18 -
2.4、Clayton Valley 项目：储量丰富，规划 2 万吨/年锂盐产能.....	21 -
2.5、Rhyolite Ridge 项目：副产硼酸摊薄成本，提锂成本创新低.....	22 -
2.6、国外其他黏土型锂矿介绍.....	25 -
2.7、国内黏土型锂矿品位相对较差，或可关注碳酸盐黏土型锂资源.....	26 -
3、投资建议与风险提示.....	28 -
3.1、投资建议：继续关注“资源自有率高+优质氢氧化锂”公司标的.....	28 -
3.2、风险提示.....	29 -

图表目录

图 1、全球锂矿床分类.....	4 -
图 2、全球锂资源分布情况（2020 年）.....	5 -
图 3、锂资源探明储量按矿床类型构成（2020 年）.....	5 -
图 4、2018-2025 年全球锂资源供给构成（不考虑锂黏土）.....	5 -
图 5、2021 年预计全球锂资源供给结构.....	5 -
图 6、黏土型锂矿储量丰富，优质黏土型锂矿品位介于云母与锂辉石矿山之间.....	6 -
图 7、不考虑黏土型锂矿资源，锂供需平衡测算.....	6 -
图 8、黏土提锂方法分类.....	8 -
图 9、黏土型锂矿提锂成本接近盐湖（元/吨 LCE）.....	9 -
图 10、盐湖提锂目前需盐田摊晒，耗时较久.....	9 -
图 11、和锂辉石提锂类似，黏土提锂在原矿处理后，通过酸化浸出沉锂，用时较短.....	9 -
图 12、根据专利描述，特斯拉使用盐从黏土中提锂，环保且成本低.....	10 -
图 13、随着研磨时间加长，钙镁浓度明显下降（单位：ppm）.....	10 -
图 14、2025 年锂黏土供给占比或达到 5.0%，远期随着黏土项目放量，占比或进一步提高.....	12 -
图 15、Bacanora 事业部构成（截至 2020/12/31）.....	12 -
图 16、Sonora 项目权益结构.....	13 -
图 17、上海赣锋收购 Bacanora 完成后权益结构.....	13 -
图 18、Sonora 项目锂盐制取流程.....	15 -
图 19、2025 年后行业成本曲线中，Sonora 处于领先地位.....	16 -
图 20、Jadar 锂矿矿床位置.....	17 -
图 21、Jadar 锂矿矿床及勘查区.....	17 -
图 22、Thacker Pass 项目位置.....	18 -
图 23、Thacker Pass 项目生产流程图.....	19 -

图 24、矿山寿命期内预计每年产量 (LCE)	20 -
图 25、Clayton Valley 项目生产流程	21 -
图 26、Rhyolite Ridge 项目位置	22 -
图 27、Rhyolite Ridge 项目总平面图	22 -
图 28、Rhyolite Ridge 项目生产计划	23 -
图 29、Rhyolite Ridge 项目生产流程	24 -
图 30、Rhyolite Ridge 项目生产计划	25 -
图 31、Big Sandy 潜在的碳酸锂回收流程	26 -

表 1、国内外不同地区黏土型锂矿 (或富锂黏土岩) 的主要化学组成 (单位: %)	- 8 -
表 2、主要黏土型锂矿基本信息	11 -
表 3、主要黏土型锂矿项目进展	11 -
表 4、赣锋锂业积极布局 Sonora 等资源 (单位: LCE 万吨)	13 -
表 5、Sonora 项目资源情况	14 -
表 6、Sonora 项目储量情况	14 -
表 7、Sonora 项目各阶段矿石开采情况	14 -
表 8、Sonora 项目资本支出	15 -
表 9、Sonora 项目运营成本	16 -
表 10、Jadar 项目资源情况	17 -
表 11、Jadar 项目储量情况	18 -
表 12、Thacker Pass 项目资源情况	19 -
表 13、Thacker Pass 项目储量情况	19 -
表 14、Thacker Pass 项目资本开支情况 (单位: 百万美元)	20 -
表 15、Thacker Pass 项目运营成本	20 -
表 16、Clayton Valley 项目资源情况	21 -
表 17、Clayton Valley 项目储量情况	21 -
表 18、Clayton Valley 项目资本开支	22 -
表 19、Clayton Valley 项目运营成本	22 -
表 20、Rhyolite Ridge 项目资源量	23 -
表 21、Rhyolite Ridge 项目资本开支	24 -
表 22、国内黏土型锂矿床资源情况	27 -

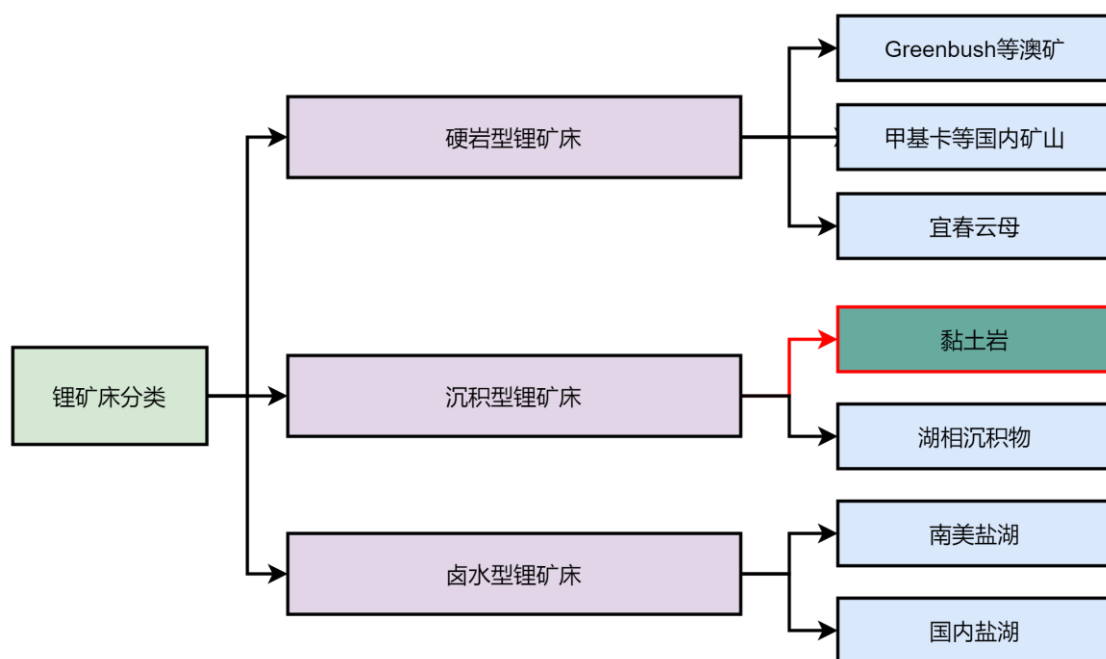
报告正文

1、远期锂供给或偏紧，黏土型锂矿资源具备开发条件

1.1、锂黏土品质尚可，远期或成为锂供应有效供给之一

- 锂常以硬岩型锂矿床、沉积型锂矿床、卤水型锂矿床等三种形式产出。其一是以金属氧化物形式伴生于花岗伟晶岩型、花岗岩型、云英岩型等硬岩型锂矿床中，其二是以金属氧化物形式伴生于沉积型锂矿床矿石中，其三是以离子形式赋存于盐湖、地下卤水及油气田水等卤水型液体矿产中。硬岩型锂矿床主要分布于澳大利亚、中国、津巴布韦、巴西、南非和刚果（金）等国，沉积型锂矿床主要分布在美国、墨西哥、塞尔维亚等国，液体卤水锂资源则主要蕴藏于玻利维亚、智利、加拿大、阿根廷、中国及美国等国。多数国家只产一种锂矿，且多为中小型矿床，只有中国、加拿大等少数国家固体矿石锂与液体卤水锂都有产出，且大中型矿床较多。

图 1、全球锂矿床分类



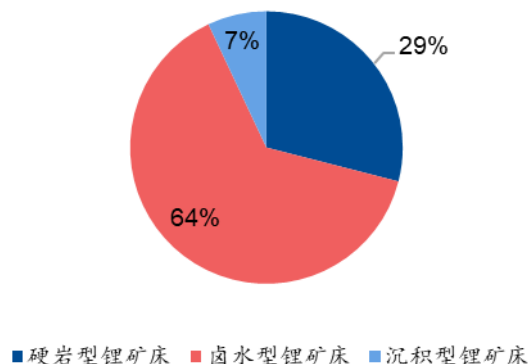
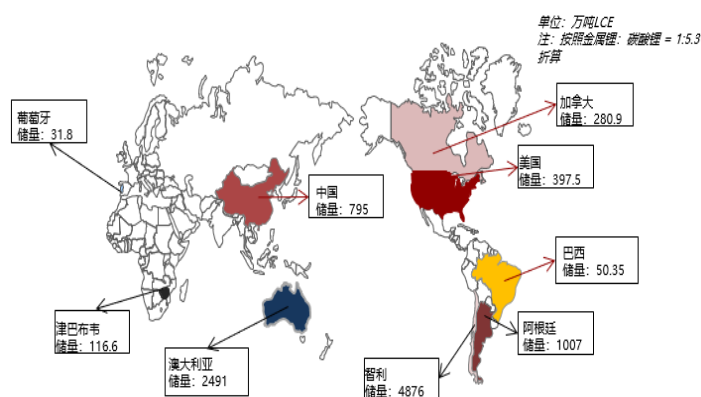
资料来源：《国内外锂矿资源及其分布概述》张苏江等，兴业证券经济与金融研究院整理

- 目前锂资源供给以盐湖卤水及硬岩型锂矿为主，黏土型锂矿有待开发。锂矿分布区域高度集中，就储量而言，全球近 91%的储量主要分布在智利、阿根廷、美国、津巴布韦、葡萄牙、澳大利亚、中国、加拿大和巴西等 9 个国家。探明储量按照矿床类型来分，卤水型矿床占比最大为 64%；硬岩型锂矿床占比居其次为 29%；沉积型锂矿床主要为锂黏土，占比 7%。据我们测算，2021 年全球锂资源供给量约为 56.4 万吨 LCE，其中盐湖卤水 23.7 万吨 LCE 占比 42.1%；锂辉石 23.3 万吨占比 41.3%；锂云母 6.5 万吨 LCE 占比 11.5%；锂原

料回收 2.9 万吨 LCE 占比 5.1%。至 2025 年，若不开发黏土型锂矿，锂资源供给总量预计约为 129.4 万吨 LCE，CAGR 为 23.6%。

图 2、全球锂资源分布情况（2020 年）

图 3、锂资源探明储量按矿床类型构成（2020 年）

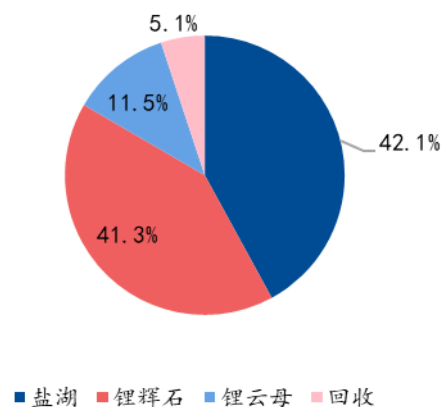
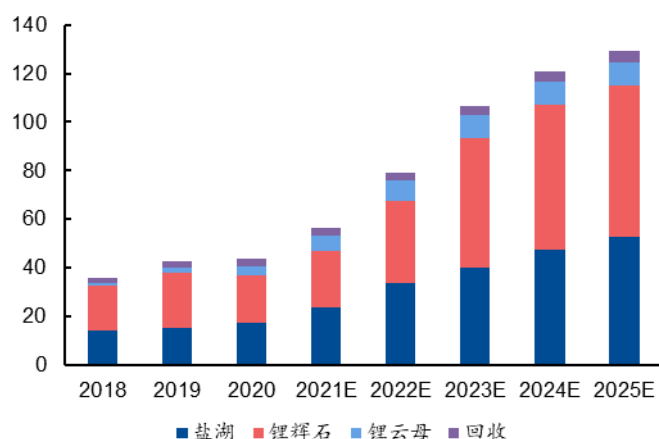


资料来源：USGS2021，兴业证券经济与金融研究院整理

资料来源：USGS2020，兴业证券经济与金融研究院整理

图 4、2018-2025 年全球锂资源供给构成（不考虑锂黏土）

图 5、2021 年预计全球锂资源供给结构

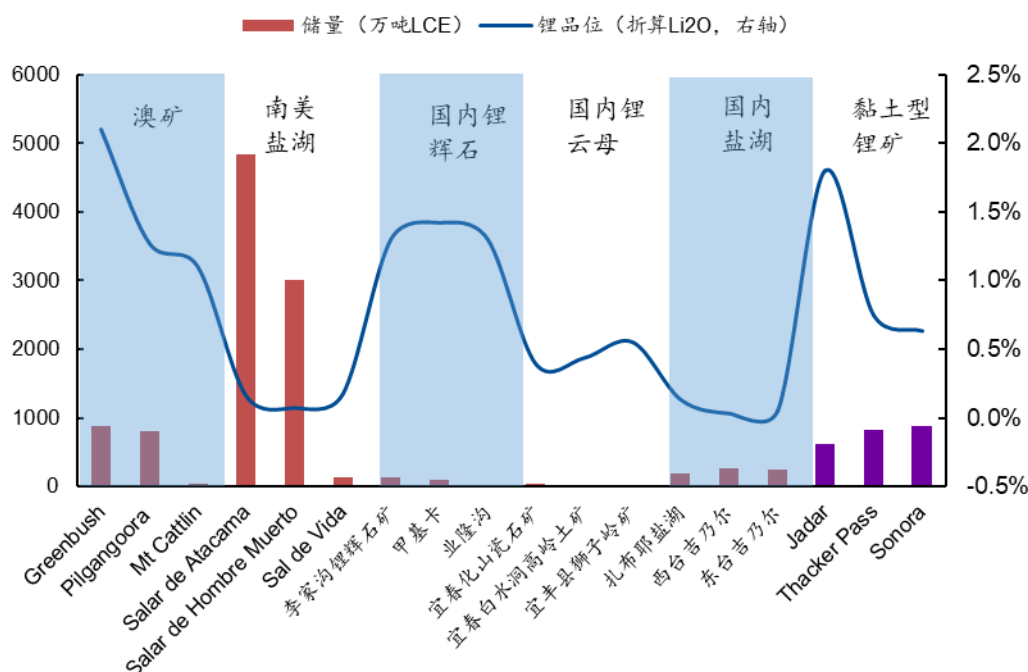


资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与测算

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与测算

- 品位方面，优质黏土型锂矿品位介于云母与锂辉石矿山之间。Jadar 矿石锂资源品位为 1.78%、Thacker Pass 矿石锂资源品位为 0.75%、Sonora 矿石锂资源品位为 0.63%，介于澳洲锂辉石矿山与云母之间，远高于盐湖卤水产品。储量方面，黏土型锂矿平均储量低于南美盐湖，接近澳矿，高于国内盐湖，远高于国内锂辉石矿山、锂云母。

图 6、黏土型锂矿储量丰富，优质黏土型锂矿品位介于云母与锂辉石矿山之间

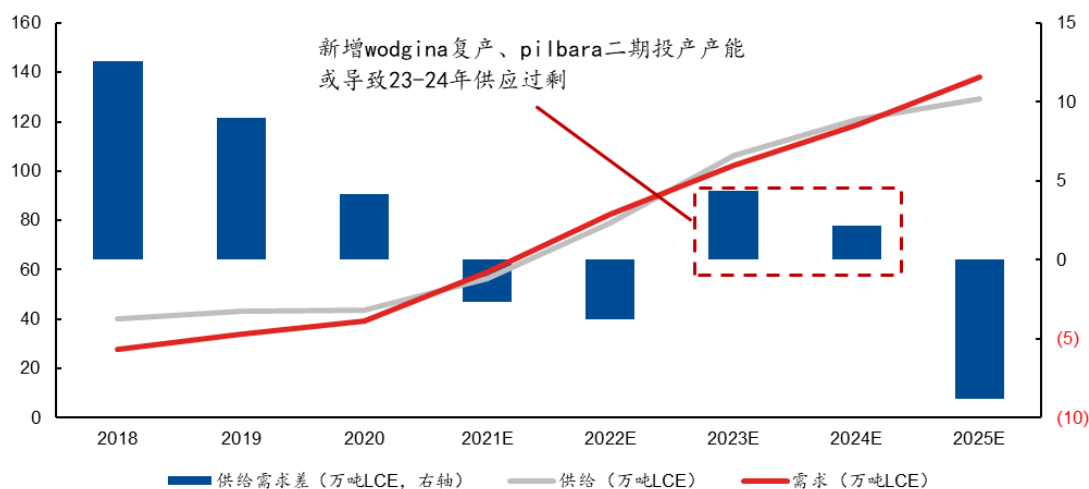


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：Thacker Pass、Sonora 为确定资源量品位，各类资源皆折算成 Li₂O 品位

- **锂下游需求旺盛，黏土型锂矿资源开发正当时。**若不开发黏土型锂矿资源，远期锂供给或趋于紧张。据我们测算，若不开发黏土型锂矿项目，2025 年全球锂资源供给约为 129.4 万吨 LCE，2023-2025 年均复合增速 10.2%；2025 年全球锂盐厂对锂资源的需求约为 138.2 万吨 LCE，2023-2025 年均复合增速 16%，远期需求增速大于供给增速。2025 年供给缺口约为 8.8 万吨，即不考虑黏土型锂矿资源的供给，供给或趋于紧张。

图 7、不考虑黏土型锂矿资源，锂供需平衡测算



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与测算

1.2、黏土型锂矿提取发展正当时，可同时兼备锂辉石及盐湖提锂的优点

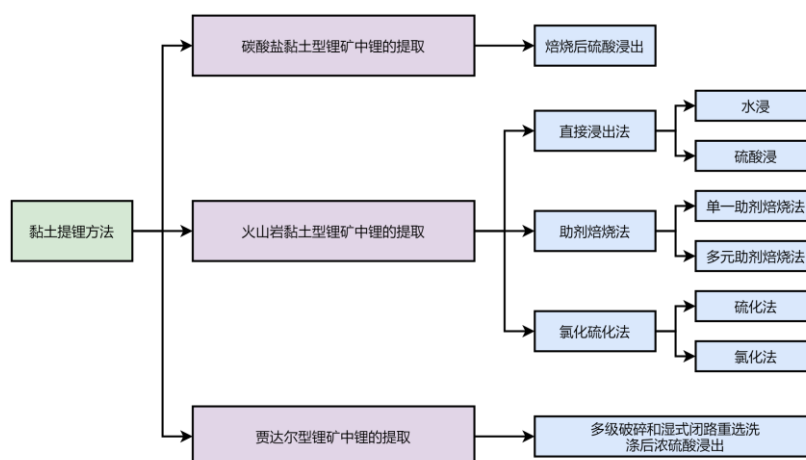
- **黏土锂矿的分类：**黏土型锂矿也被称之为沉积型锂矿或非常规锂矿（unusual lithium deposits），具有分布广、储量大的特点，主要分布于美国、墨西哥、塞尔维亚等国家。近年来，在我国西南地区也发现大量黏土型锂矿资源。这些黏土型锂矿根据成因不同，可分为火山岩黏土型锂矿、碳酸盐黏土型锂矿和贾达尔锂硼矿。
- ✓ **火山岩黏土型锂矿：**火山岩黏土型锂矿的形成与火山活动密切相关，即火山灰中的锂元素在卤水和热液流的共同作用下浸出，浸出后的锂元素在火山口湖沉积物中的黏土中经过长期富集后形成火山岩黏土型锂矿。
- ✓ **碳酸盐黏土型锂矿：**近年来在中国西南地区所发现的黏土型锂矿与碳酸盐岩风化沉积密切相关，属于碳酸盐黏土型锂矿。当碳酸盐岩分化到铝质含量适中的黏土化阶段，发生锂富集，形成碳酸盐黏土型锂矿，其主要矿物有一水硬铝石、蒙脱石、伊利石、高岭石、锐钛矿等。如果能够将该类锂矿中的锂资源进行有效的开发利用，可在一定程度上解决我国锂产业发展长期面临的资源紧缺问题。
- ✓ **贾达尔型锂矿：**贾达尔锂硼矿发现于塞尔维亚贾达尔盆地，矿石矿物是羟硼硅钠锂石，一种既含锂也含硼的新矿物，一般归为黏土型锂矿。
- **不同黏土型锂矿中锂的赋存状态存在差异。**火山岩黏土型锂矿中的锂主要存在于蒙皂石族矿物或伊利石的晶格之中，属于结构锂。而碳酸盐黏土型锂矿中锂主要以吸附形式存在蒙脱石等黏土矿物的层间，属于吸附型锂。锂的赋存状态是决定锂提取浸出工艺的关键因素，因此探明黏土型锂矿中锂的赋存状态是开展锂提取工作的重要前提。
- **不同类型的黏土型锂矿，提取方法亦不同。**对黏土型锂矿的主要物质组成进行分析有助于进一步探明不同类型黏土锂矿的差异，同时化学成分也决定了后续提取工艺甚至是净化除杂过程。虽然火山岩黏土型锂矿与碳酸盐黏土型锂矿中锂的具体赋存状态、来源、成因都有差异，但二者都经历了沉积过程，主要矿物组成均是黏土矿物、铝质矿物和硅质矿物，此外还存在少量的铁质和钛质矿物。提取方法方面，火山岩黏土型锂矿中锂的提取可以采用直接浸出法、助剂焙烧法和氯化硫化法；碳酸盐黏土型锂矿中锂的提取可以采用焙烧后硫酸浸出；贾达尔型锂矿中锂的提取可以采用多级破碎和湿式闭路重选洗涤后浓硫酸浸出。

表 1、国内外不同地区黏土型锂矿（或富锂黏土岩）的主要化学组成（单位：%）

类型/ 产地	Li2O	SiO2	Al2O3	Fe2O3	K2O	Na2O	MgO	CaO	TiO2	P2O5
河南含锂黏土矿	0.50	37.88	43.50	1.49	2.13	0.82	0.41	0.42	2.38	0.13
贵州含锂铝质岩	0.09	25.33	51.27	2.61	0.06	—	0.59	0.14	2.31	0.48
碳酸盐型锂矿	0.68	33.06	48.01	1.07	3.88	0.09	0.46	0.03	2.25	0.12
McDermitt 黏土	1.29	53	5.86	3.57	4.46	0.78	15	2.25	—	—
McDermittA	0.77	53.05	2.83	0.76	0.2	0.8	20	1.58	—	—
McDermittB	1.37	53.48	7.56	2.71	5.66	0.24	12.83	1.82	—	—
尼日利亚黏土	0.58	51.6	43.2	1.06	0.24	0.87	—	0.87	—	—
埃及黏土	1.2	54.7	5.2	4.3	5.2	1.1	12.4	4.1	—	—

资料来源：《黏土型锂矿资源提锂工艺研究进展》朱丽等，兴业证券经济与金融研究院整理

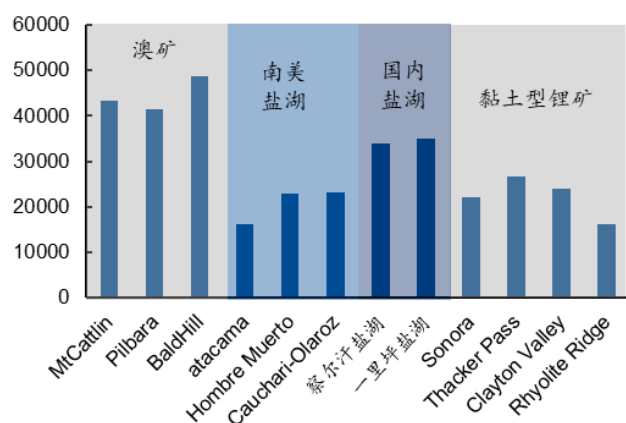
图 8、黏土提锂方法分类



资料来源：《黏土型锂矿资源提锂工艺研究进展》朱丽等，兴业证券经济与金融研究院整理

- **锂黏土提锂的工艺特点是能够同时兼具矿石提锂及盐湖提锂的优点，能够以矿石提锂的速度在短时间内完成提锂过程，也能够以类似卤水提锂的成本以较低成本完成提锂。**此前由于供给端锂辉石精矿及盐湖已基本产业化，且下游需求仍处于初期发展阶段，锂供、需规模较小，锂黏土资源受到的关注度较低；然而当前随着锂的下游需求快速增量，更多锂资源的开发重新受到产业关注与布局，其中锂黏土因为自身提锂技术的进步，特别是近来可研发现黏土项目提锂成本较低，逐步成为下一代锂供给关注的焦点。Sonora 项目运营成本 3418 美元/吨 LCE、Thacker Pass 项目运营成本 4088 美元/吨 LCE、Clayton Valley 项目运营成本 3671.7 美元/吨 LCE、Rhyolite Ridge 项目运营成本 2510 美元/吨 LCE，低于传统的锂辉石提锂成本，黏土提锂项目具备良好的开发前景。

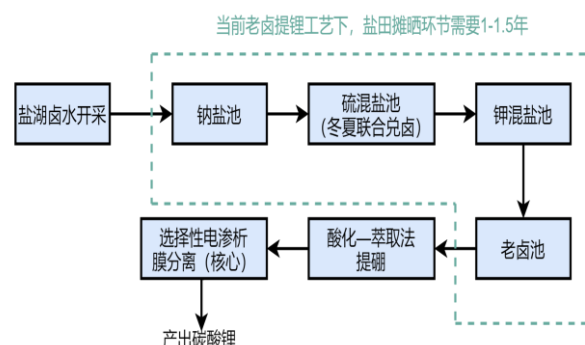
图 9、黏土型锂矿提锂成本接近盐湖（元/吨 LCE）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

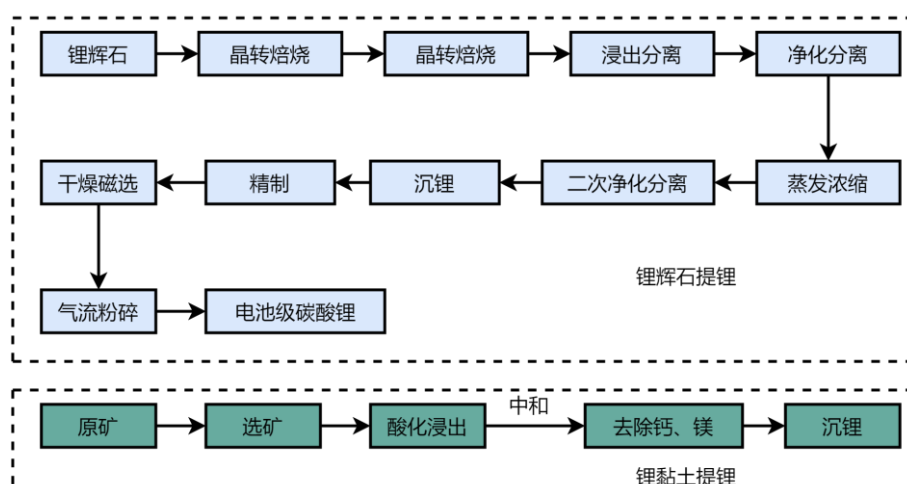
注：8 吨锂精矿折 1 吨 LCE，汇率 6.5

图 10、盐湖提锂目前需盐田摊晒，耗时较久



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、和锂辉石提锂类似，黏土提锂在原矿处理后，通过酸化浸出沉锂，用时较短

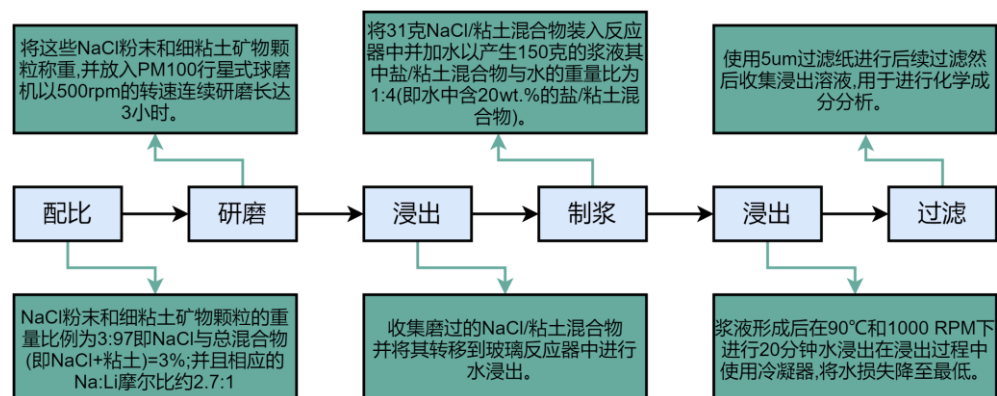


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- 黏土提锂工艺仍在不断优化，日前特斯拉申请了一项新专利“从黏土矿物中选择性提取锂”，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。该锂提取工艺可将相关成本降低 30%。
- ✓ 特斯拉在其专利申请摘要中总结该新方法：从黏土矿物中提取锂的方法及其组合物，该提取过程包括提供含锂的黏土矿物，将阳离子源（食用盐主要成分 NaCl）与黏土矿物混合，对黏土矿物进行高能磨，并进行液体浸出，以获得富含锂的浸出溶液用以提锂。
- ✓ 特斯拉提锂新工艺成本较低且环保。目前矿石提锂工艺主要有酸浸法、硫酸盐法、石灰烧碱法、纯碱压煮法等，这些方法存在以下一些问题：①杂质含量高，锂提取率较低；②提取过程的成本效益较低，工艺较复杂；③涉及到的酸碱等物质不环保，对设备的防腐蚀性能要求较高。相较于传统的矿石提锂工艺，特斯拉使用盐提取锂的生产工艺，主要有以下两点优势：①盐相对

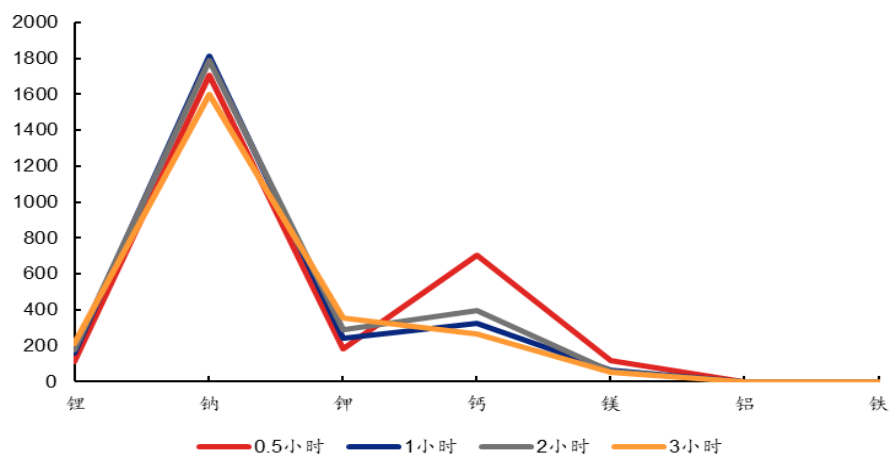
于其他原料成本低；②工艺操作简单，环保。

图 12、根据专利描述，特斯拉使用盐从黏土中提锂，环保且成本低



资料来源：高工锂电网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、随着研磨时间加长，钙镁浓度明显下降（单位：ppm）



资料来源：高工锂电网，兴业证券经济与金融研究院整理

2、全球黏土型锂资源尚处开发期，未来将为锂供给端提供有效增量

- 全球锂黏土项目主要有位于美国内华达州 Thacker Pass 项目、墨西哥北部 Sonora 项目、美国内华达州锂黏土资源项目、塞尔维亚的 Jadar 锂矿床等，目前均未投产。

表 2、主要黏土型锂矿基本信息

项目	所在地	权益结构	矿石资源总量（百万吨）	锂品位（ppm）	锂资源量（万吨 LCE）	计划锂盐加工产能	运营成本（美元/吨 LCE）	资本开支（亿美元）
Sonora*	墨西哥	赣锋锂业 64.4%， Bacanora 35.6%	559	2962	881.7	一期不低于 1.75 万吨 LCE，一二期联合不低于 3.5 万吨 LCE。	3418	8
Jadar	塞尔维亚	力拓 100%	139.2	8269	612.7	约 5.5 万吨电池级碳酸锂	-	24
Thacker Pass	美国内华达州洪堡县	LAC 100%	532.7	2921	828.3	第一阶段（前 4 年）每年产量折 3 万吨 LCE，第二阶段每年 6 万吨 LCE。	4088	10.59
Clayton Valley	美国内华达州埃斯梅拉达县	Cypress 100%	1540.6	882	723.6	2 万吨以上锂盐	3671.7	4.93
Rhyolite Ridge	美国内华达州	Ioneer 100%	146.5	1600	126.0	20600 吨碳酸锂（第 1-3 年）或大约 22000 吨氢氧化锂（第 4-26 年）	2510	7.85

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：Sonora、Rhyolite Ridge 为摊薄副产运营成本，*上海赣锋正在收购 Sonora 项目剩余权益，完成后将持有 Sonora 100% 权益

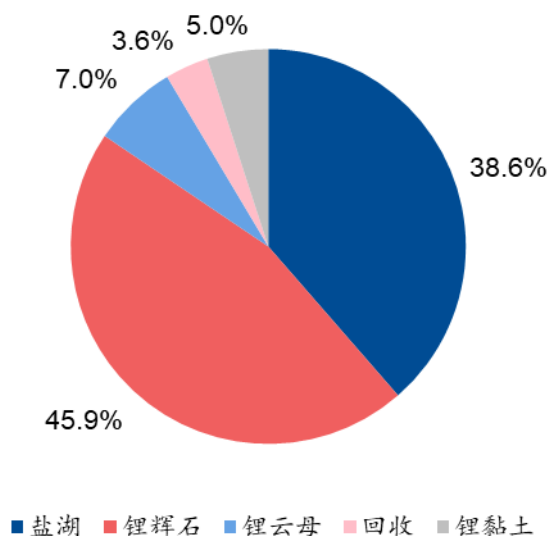
- 2025 年主要锂黏土项目预计可提供 6.81 万吨 LCE 产能，其中 Sonora 项目 1.75 万吨 LCE 产能、Thacker Pass 项目 3 万吨 LCE 产能、Rhyolite Ridge 项目 2.06 万吨 LCE 产能。预计当年黏土供给量可以达到整体锂供给量 5.0%。

表 3、主要黏土型锂矿项目进展

项目	进展
Sonora	Sonora 项目预计 2023 年投产
Jadar	预计该项目将在 2026 年实现规模投产，并在 2029 年达到最大产能，预计为每年 5.8 万吨碳酸锂、16 万吨硼酸和 25.5 万吨硫酸钠
Thacker Pass	预计于 2022 年第二季度开启第一阶段生产，于 2026 年第三季度开启第二阶段生产。
Clayton Valley	-
Rhyolite Ridge	2023 年 Q2 开始工厂调试

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、2025 年锂黏土供给占比或达到 5.0%，远期随着黏土项目放量，占比或进一步提高

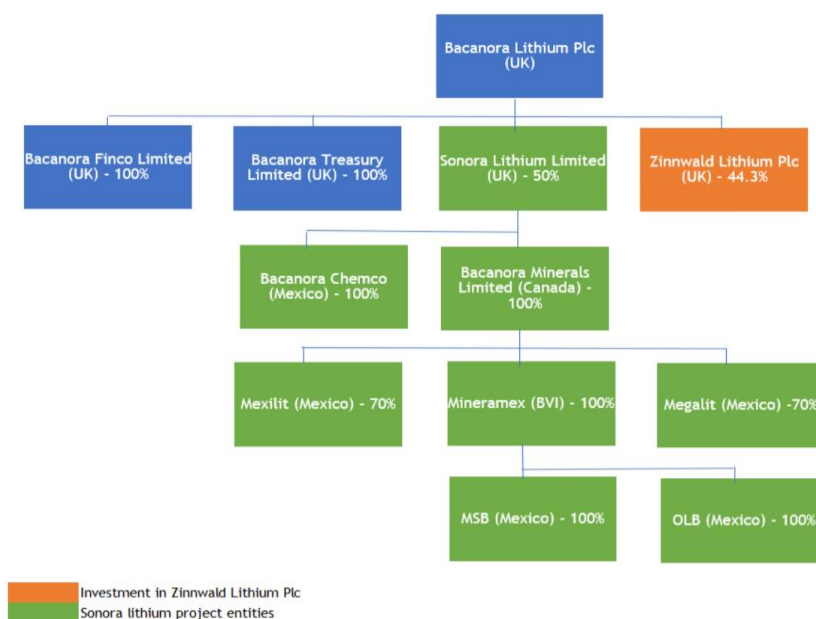


资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与测算

2.1、Sonora 项目：赣锋锂业全资收购，未来或成为赣锋锂业资源端重要组成部分

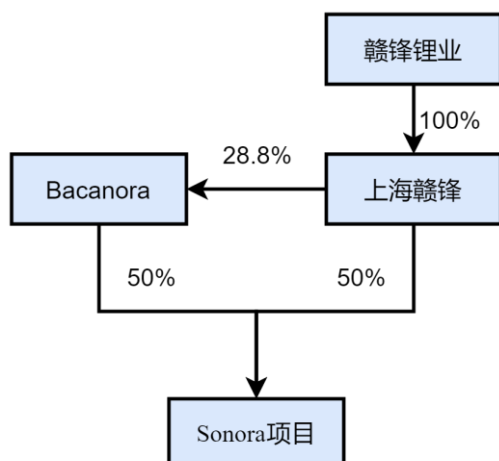
- Sonora 项目位于墨西哥西部的 Sonora 沙漠，美国边境线以南 250km 处。锂主要富集在几个水平层状的黏土层中，平均厚度 20~40m，地表露头延伸超过 6km，黏土中的锂蒙脱石是主要的含锂矿。
- 赣锋锂业通过全资子公司上海赣锋合计持有 Sonora 项目 64.4% 权益，上海赣锋收购 Bacanora 完成后，赣锋锂业将持有 Sonora 项目全部权益。

图 15、Bacanora 事业部构成（截至 2020/12/31）



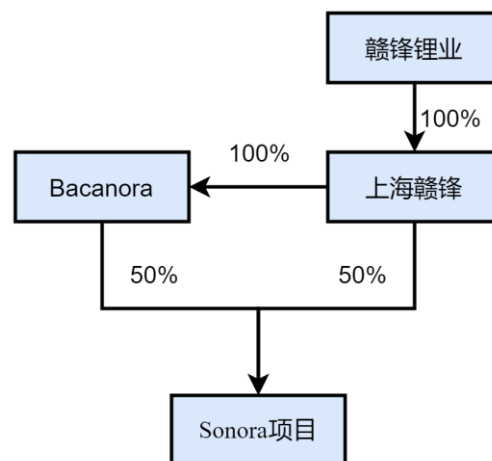
资料来源：Bacanora 公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、Sonora 项目权益结构



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
截至 2021 年 5 月 27 日赣锋锂业公告

图 17、上海赣锋收购 Bacanora 完成后权益结构



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- Sonora 项目锂总资源量约合 882 万吨 LCE，其中确定资源量为 191 万吨 LCE、指示资源量为 313 万吨 LCE、推定资源量为 378 万吨。Sonora 项目合计矿石储量 24381 万吨，锂品位 3480ppm，折合 451.5 万吨 LCE，其中探明储量 166.6 万吨 LCE、可信储量 284.9 万吨 LCE。另外，Sonora 项目钾金属资源量合计 709.4 万吨，储量合计 254265 万吨。

表 4、赣锋锂业积极布局 Sonora 等资源（单位：LCE 万吨）

赣锋资源布局情况	2019		2020		2021E		2022E		2023E		2024E		2025E	
锂资源权益产量	股权情况	权益产量	股权情况	权益产量	股权情况	权益产量	股权情况	权益产量	股权情况	权益产量	股权情况	权益产量	股权情况	权益产量
Mt Marion	50%	2.8	50%	3.0	50%	3.1	50%	3.2	50%	3.2	50%	3.2	50%	3.2
Pilbara	6.86%	0.1	6.33%	0.1	5.96%	0.3	5.96%	0.4	5.96%	0.8	5.96%	0.8	5.96%	0.8
宁都河源	100%	1.3	100%	1.3	100%	1.3	100%	1.3	100%	1.3	100%	1.3	100%	1.3
Avalonia	-	-	-	-	-	-	-	-	55%	-	55%	-	55%	-
Goulamina	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	2.9	50%	2.9	50%	2.9
一里坪盐湖	-	-	-	-	49%	0.5	49%	0.5	49%	0.5	49%	0.5	49%	0.5
Sonara	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.8	100%	1.8	100%	1.8
Cauchari-Olaroz	-	-	-	-	-	-	51%	0.8	51%	1.0	51%	2.0	51%	2.0
Mariana	-	-	-	-	-	-	-	-	88.75%	0.9	88.75%	1.8	88.75%	1.8
Pastos Grandes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.2	100%	2.4
Cauchari East	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-
权益总量		4.23		4.44		5.18		6.25		12.36		15.46		16.66

资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5、Sonora 项目资源情况

类别	矿石量 (百万吨)	品位		金属保有量		
		Li (ppm)	K (%)	万 t Li	万 t LCE	万 t K
确定资源量	103	3480	1.5	35.9	191	153.2
指示资源量	188	3120	1.3	58.8	313	246
确定及指示资源量	291	3250	1.4	94.7	503.8	399.3
推定资源量	268	2650	1.2	71.0	377.9	310.1
合计	559	-	-	165.7	881.7	709.4

资料来源：Sonora 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 6、Sonora 项目储量情况

类别	矿石量 (百万吨)	锂品位 (ppm)	锂含量 (万吨 LCE)	钾品位 (%)	钾含量 (百万吨)
探明储量	80.15	3905	166.6	1.64	-
可信储量	163.66	3271	284.9	1.36	-
合计	243.81	3480	451.5	1.45	2542.7

资料来源：Sonora 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理 注：所统计的储量边界品位为 1500ppm

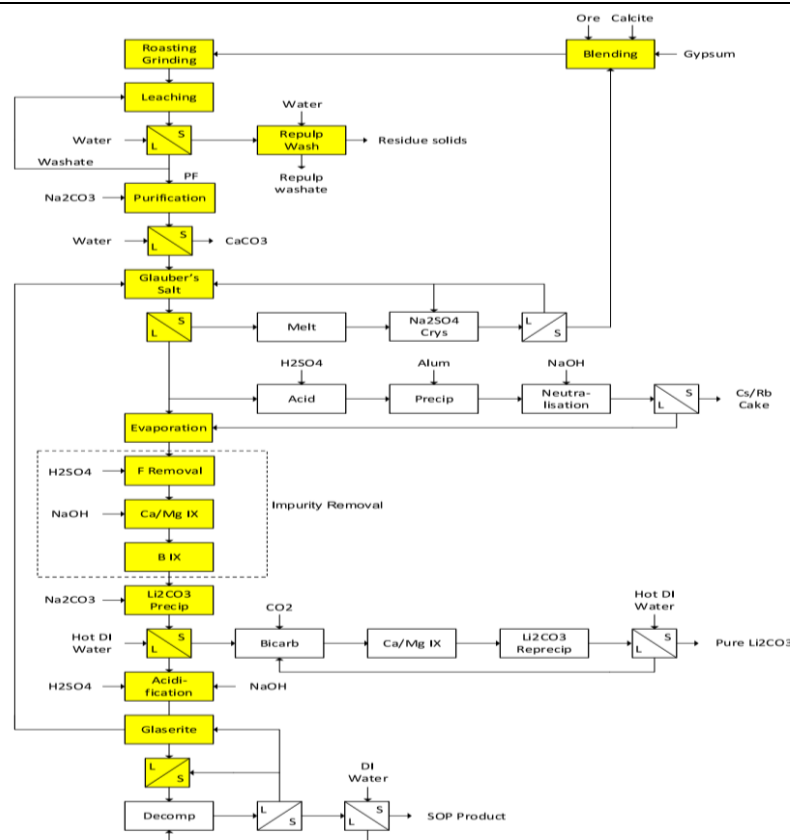
- Sonora 项目锂盐加工厂分两期建设，一期矿石处理量约 110 万吨、锂盐产能不低于 1.75 万吨 LCE、副产硫酸钾产能不低于 1.7 万吨。一期投产后第 5 年建设二期工厂，届时联合矿石处理量约 221 万吨、锂盐产能不低于 3.5 万吨 LCE、副产硫酸钾产能不低于 2.8 万吨。

表 7、Sonora 项目各阶段矿石开采情况

开采阶段	矿石量 (万吨)	锂品位 (ppm)	锂 (万吨 LCE)	钾 (%)	钾金属量 (万吨)
阶段 1 南段 (第 1-3 年)	156.6	5115	4.3	2.07	245.1
阶段 1 北段 (第 1-11 年)	1102.6	3716	21.8	1.71	1907.7
阶段 2 (第 5-19 年)	1220.5	4249	27.6	1.78	2685.1
阶段 3 (第 9-19 年)	1097	4300	25.1	1.72	7486.1
阶段 4 (第 15-19 年)	1046.4	3334	18.6	1.44	5461.4
合计	4623.1	3956	97.3	1.68	17785.4

资料来源：Sonora 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理 注：所开采的矿石品位均大于 1500ppm

图 18、Sonora 项目锂盐制取流程



资料来源：Sonora 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- Sonora 项目资本开支方面，一期项目资本开支预算为 4.2 亿美元，二期项目资本开支预算为 3.8 亿美元，二期相对于一期开支下降主要系共用采矿、现场及场外基础设施。在合计资本开支中，占比最高的部分为锂加工工厂，计划投入 3.17 亿美元。

表 8、Sonora 项目资本支出

Area	一期（百万美元）	二期（百万美元）	合计（百万美元）	合计成本占比
采矿设备	14.2	17.6	31.8	4.0%
采矿基础设施	3.4	0	3.4	0.4%
选矿工厂	18.5	18.5	37.0	4.6%
锂加工工厂	158.3	158.3	316.6	39.6%
通用工厂服务	55.3	55.3	110.6	13.8%
现场基础设施	37.8	20.5	58.3	7.3%
场外基础设施	21.0	3.1	24.1	3.0%
EPCM/业主成本/间接成本	72.9	72.4	145.3	18.2%
或有支出	38.1	34.6	72.7	9.1%
资本支出总计	420	380	800.0	100.0%

资料来源：Sonora 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- Sonora 项目长期运营成本为 3910 美元/吨 LCE，其中一期运营成本为 4039 美元/吨 LCE、二期运营成本为 3893 美元/吨 LCE。据可研，项目寿命期内可产锂盐 60.09 万吨、硫酸钾 53.71 万吨，以可研报告中硫酸钾 550 美元/吨按

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

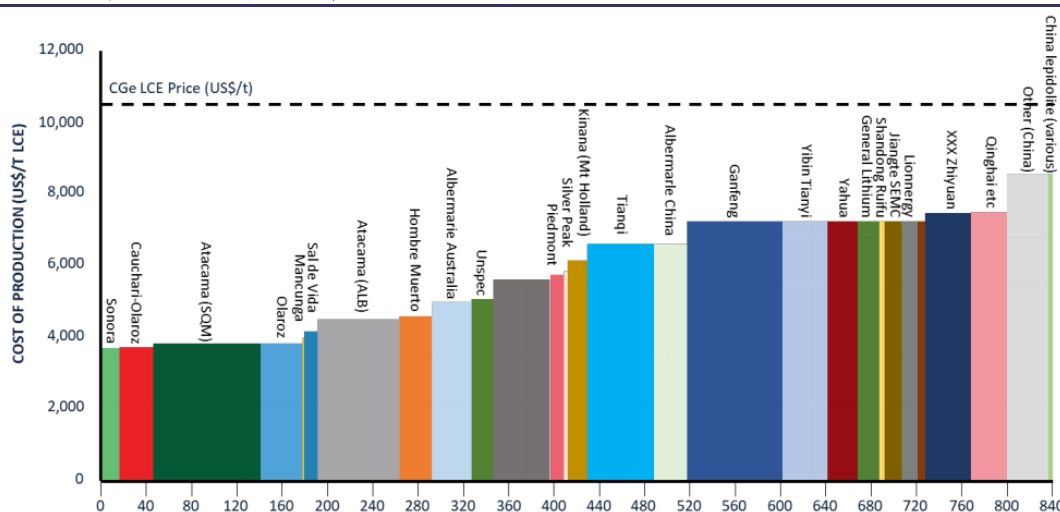
比例抵扣成本，则抵扣钾盐收益后锂盐生产运营成本 3418 美元/吨 LCE。

表 9、Sonora 项目运营成本

项目	单位：美元/吨 LCE		
	一期运营成本	二期运营成本	长期运营成本
采矿	325	511	490
锂加工	3,418	3,169	3,198
一般及行政性支出	296	212	222
合计	4,039	3,893	3,910

资料来源：Sonora 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、2025 年后行业成本曲线中，Sonora 处于领先地位



资料来源：Bacanora 公告，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、Jadar 项目：力拓再出资 24 亿美元，或加速 Jadar 项目进程

- 塞尔维亚 Jadar 锂矿超大型锂硼矿床，矿石矿物包含锂和硼。该矿床位于塞尔维亚贾达尔盆地，北东距离首都贝尔格莱德 (Belgrade) 约 120km，当地的基础设施齐全，铁路、河/海运输系统健全，有熟练的劳动力，矿山开发的环境影响相对较小，采选技术成熟，开发所需的硫酸和苏打粉易于获得。

图 20、Jadar 锂矿矿床位置

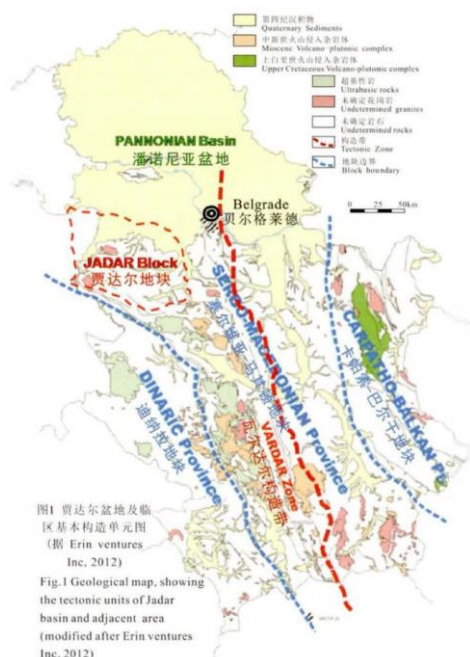
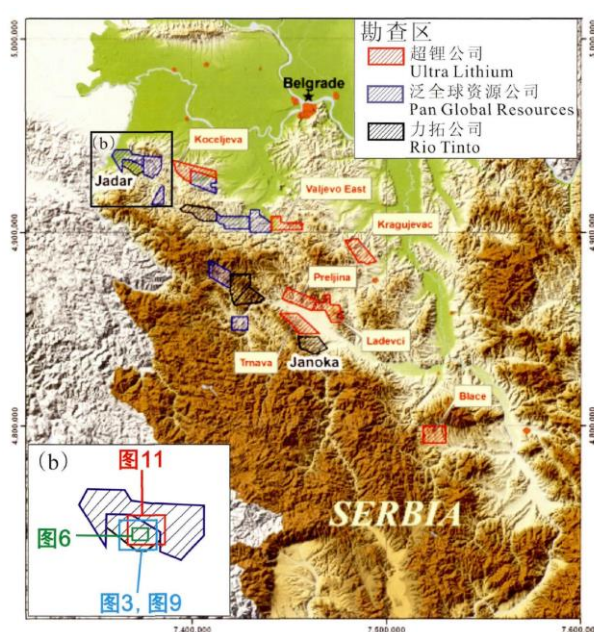


图 21、Jadar 锂矿矿床及勘查区



资料来源：《塞尔维亚贾达尔盆地超大型锂硼矿床》赵元艺等，兴业证券经济与金融研究院整理

- 力拓持有 Jadar 项目 100%权益，该项目矿石储量为 1660 万吨，Li₂O 含量为 1.81%，B₂O₃ 含量为 13.4%。矿产资源包括 55.2 百万吨的指示资源量（Li₂O 含量为 1.68%，B₂O₃ 含量为 17.9%），另外还有 84.1 百万吨的推定资源量（Li₂O 含量为 1.84%，B₂O₃ 含量为 12.6%）。
- 预可行性研究表明，Jadar 项目有潜力生产电池级碳酸锂和硼酸，每年将能够生产约 5.5 万吨电池级碳酸锂，以及 16 万吨硼酸（B₂O₃ 装置）和 25.5 万吨硫酸钠作为副产品。Jadar 项目的规模和高品位或将有效降低矿山的长期运营成本。据力拓披露，在市场基本面强劲的情况下，预计 2026 年将实现首次销售，在 2029 年全面投产后，该矿每年将生产约 58000 吨碳酸锂、160000 吨硼酸（B₂O₃ 装置）和 255000 吨硫酸钠，根据碳酸锂的年产量，力拓的目标是在预期的 40 年矿山寿命内生产 230 万吨碳酸锂。

表 10、Jadar 项目资源情况

分类	矿石量 (百万吨)		Li ₂ O (%)		B ₂ O ₃ (%)	
	前值	现值	前值	现值	前值	现值
确定资源量	—	—	—	—	—	—
指示资源量	52.7	55.2	1.80	1.68	19.2	17.9
推定资源量	83.4	84.1	1.90	1.84	13.2	12.6
合计	136.1	139.2	1.86	1.78	15.5	14.7

资料来源：Rio Tinto 公告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **力拓已承诺出资 24 亿美元，或加速项目进程：**力拓已于 2020 年 7 月份启动可行性研究，投资近 2 亿美元，预计将于 2021 年年底前完成评估工作，如果获批，该项目将需要 4 年的建设工期。近期，力拓已承诺向塞尔维亚的贾达尔硼酸锂项目提供 24 亿美元，该项目是世界上最大的新建锂项目之一。该项

目仍需获得所有相关的批准、许可证和执照，并与当地社区、塞尔维亚政府和民间社会保持联系。

表 11、Jadar 项目储量情况

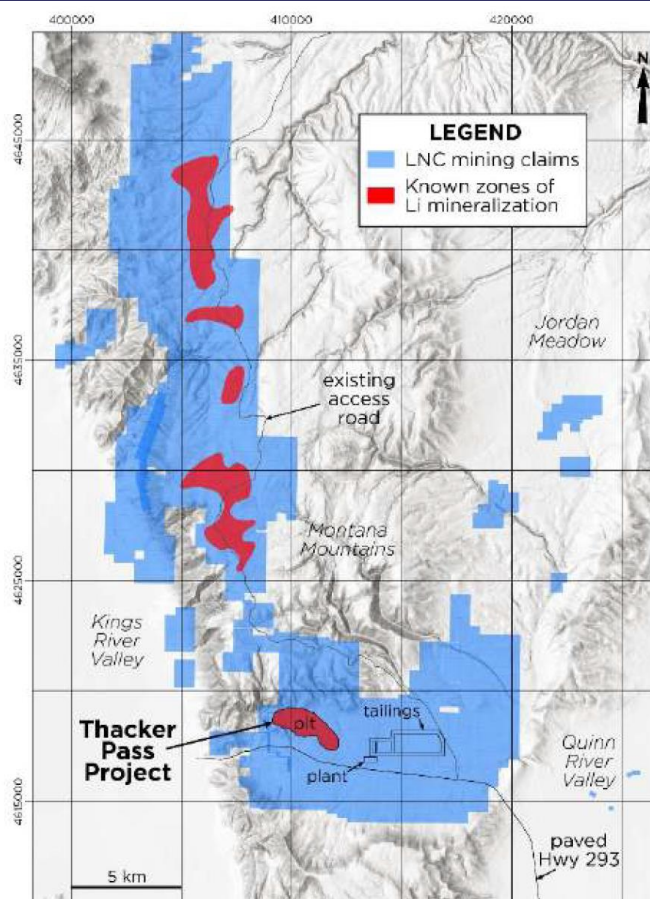
分类	矿石量 (百万吨)	Li2O (%)	B2O3 (%)
探明储量	—	—	—
可信储量	16.6	1.81	13.4
合计储量	16.6	1.81	13.4

资料来源：Rio Tinto 公告，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、Thacker Pass 项目：预计 2022 年投产，第一阶段达产产量 3 万吨 LCE

- Thacker Pass 项目位于内华达州北部洪堡县 McDermitt 火山口内，距离 Winnemucca 西北偏北约 100 公里，距离内华达州奥罗瓦达西北偏西约 33 公里，距离俄勒冈州边界正南 33 公里。

图 22、Thacker Pass 项目位置



资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- LAC 正在开发 Thacker Pass 项目。根据项目技术性报告，Thacker Pass 项目拥有确定资源量 380 万吨 LCE，指示资源量 218 万吨 LCE，推定资源量 230 万吨 LCE。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

万吨 LCE，合计资源量为 828 万吨 LCE。项目探明储量 236 万吨 LCE，可信储量 78 万吨 LCE，合计储量为 313.5 万吨 LCE。

表 12、Thacker Pass 项目资源情况

分类	矿石量 (百万吨)	Li 平均品位 (ppm)	LCE (万吨)
确定资源量	242.2	2948	380
指示资源量	143.1	2864	218.2
合计	385.3	2917	598.2
推定资源量	147.4	2932	230.1

资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

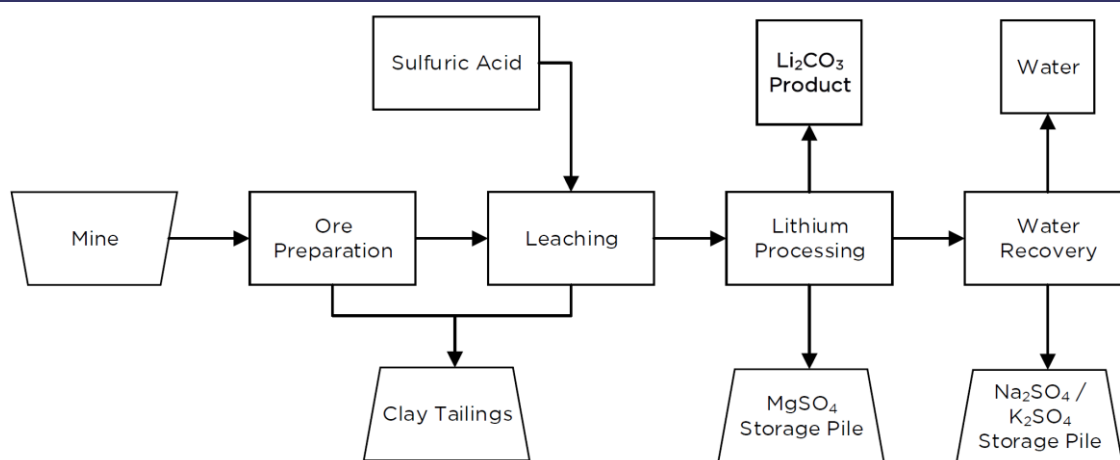
表 13、Thacker Pass 项目储量情况

分类	矿石量 (百万吨)	Li 平均品位 (ppm)	LCE (万吨)
探明储量	133.9	3308	235.8
可信储量	45.5	3210	77.7
合计	179.4	3283	313.5

资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **生产流程：**第一步是对原矿的处理，包括破碎分级、硫酸浸出以及中和，最后得到以锂、镁、钾和钠阳离子为主的硫酸盐溶液；第二步是锂加工厂提取第一步得到的含锂卤水，并从卤水剩余的盐（即镁、钾和钠）中分离出锂。

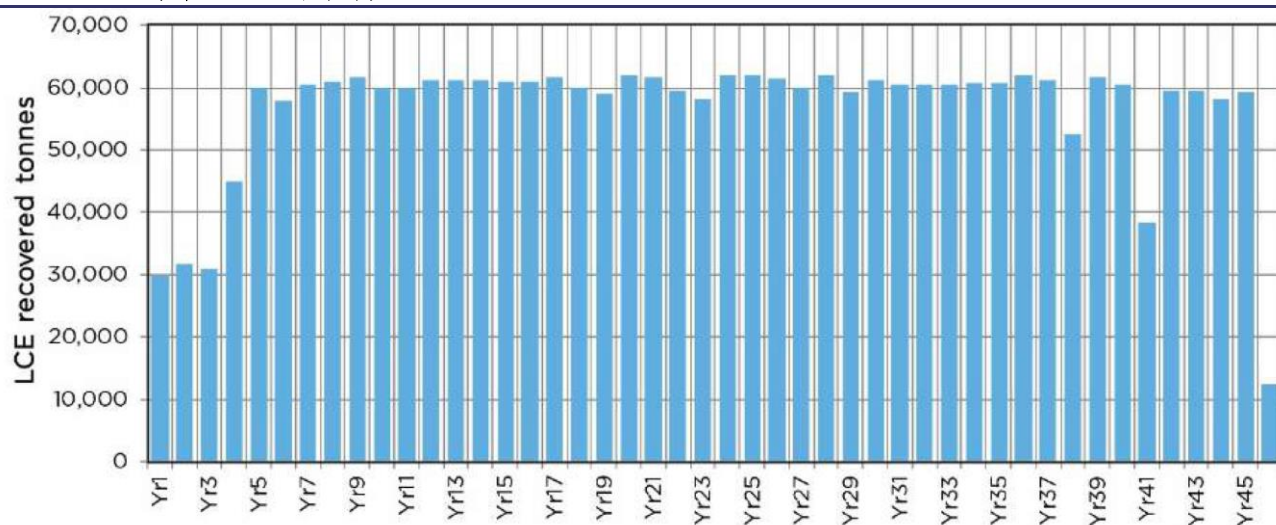
图 23、Thacker Pass 项目生产流程图



资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **矿山开采进度：**Thacker Pass 项目正按规划推进，预计于 2022 年第二季度开启第一阶段生产，于 2026 年第三季度开启第二阶段生产。预计第一阶段每年产量折算 3 万吨 LCE，第二阶段每年产量折算 6 万吨 LCE。

图 24、矿山寿命期内预计每年产量（LCE）



资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **资本开支及运营成本:** Thacker Pass 项目合计资本开支预算为 10.59 亿美元，第一阶段（前 4 年）资本开支预算为 5.81 亿美元；第二阶段（剩余寿命期）资本开支预算为 4.78 亿美元，资金可由第一阶段产生的现金流提供。同时，Thacker Pass 项目运营成本为 4088 美元/吨 LCE。

表 14、Thacker Pass 项目资本开支情况（单位：百万美元）

类别	第一阶段	第二阶段	合计
直接成本	401	336	737
其中：碳酸锂工厂	218	96	313
硫酸工厂	135	158	293
矿山开发成本	46	0.7	47
铁路场站	2.8	81	84
间接成本	89	65	154
或有成本 (18.8%)	91	77	168
资本开支合计	581	478	1059

资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 15、Thacker Pass 项目运营成本

类别	运营成本（美元/吨 LCE）	占比
采矿	487.68	11.9%
锂加工	1648.64	40.3%
硫酸厂	1779.75	43.5%
一般及行政性费用	156.57	3.8%
电力输送费用	15.19	0.4%
合计	4088	100%

资料来源：Thacker Pass 项目技术性报告，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4、Clayton Valley 项目：储量丰富，规划 2 万吨/年锂盐产能

- Clayton Valley 项目位于克莱顿谷位于美国内华达州埃斯梅拉达县中南部、拉斯维加斯西北 190 英里处。Cypress 公司持有 Clayton Valley 项目 100% 权益。Clayton Valley 项目指示资源量为 13.04 亿吨，锂平均品位 904.7ppm，锂含量 11.8 亿千克，折合 628 万吨 LCE；推定资源量为 2.36 亿吨，锂平均品位 759.6ppm，锂含量 1.8 亿千克，折合 95.6 万吨 LCE。储量方面，共有可信储量中含有 2.409 亿千克锂，即 128 万吨 LCE。

表 16、Clayton Valley 项目资源情况

类别	矿石量 (百万吨)	锂品位 (ppm)	锂含量 (万吨)
指示资源量			
凝灰质泥岩	91.4	656.8	6.01
黏土岩	956.9	973.9	93.2
粉砂岩	255.8	734.2	18.78
合计	1304.2	904.7	117.99
推定资源量			
凝灰质泥岩	39.9	560.2	2.23
黏土岩	146.2	792.5	11.59
粉砂岩	50.3	821.9	4.14
合计	236.4	759.6	17.96

资料来源：Clayton Valley 项目预可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理 注：临界品位为 400ppm

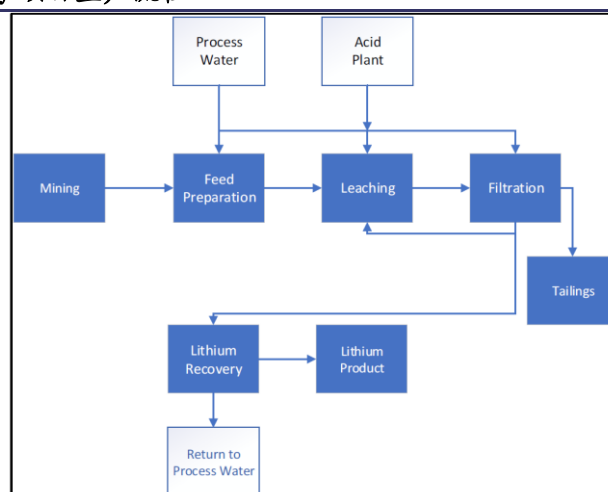
表 17、Clayton Valley 项目储量情况

分类	矿石量 (百万吨)	锂品位 (ppm)	锂含量 (万吨)
探明储量	213.3	1129	24.09
可信储量	-	-	-
合计储量	213.3	1129	24.09

资料来源：Rio Tinto 公告，兴业证券经济与金融研究院整理 注：储量临界品位为 900ppm

- Clayton Valley 项目的设计目标是每年生产 2 万吨以上锂盐等产品。生产流程包括采矿、预处理、用酸浸出、过滤等。

图 25、Clayton Valley 项目生产流程



资料来源：Clayton Valley 项目预可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- **资本开支及运营成本：**Clayton Valley 项目资本开支为 4.93 亿美元，其中工厂占比最大为 3.07 亿美元。该项目年运营总成本为 0.92 亿元，据预可研报告披露，我们测算每吨 LCE 运营成本为 3671.7 美元。

表 18、Clayton Valley 项目资本开支

类别	费用（百万美元）	占比
设备	5.89	1.19%
采矿	34.77	7.05%
工厂	306.86	62.23%
基础设施	25.91	5.25%
业主成本	24.99	5.07%
或有以及营运成本	94.70	19.21%
资本开支合计	493.12	100%

资料来源：Clayton Valley 项目预可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 19、Clayton Valley 项目运营成本

类别	年运营成本（百万美元）	美元/吨原矿	美元/吨 LCE
采矿运营成本	10.79	1.98	430.18
锂加工运营成本	77.59	14.27	3100.33
一般及行政性合计	3.55	0.65	141.22
运营成本合计	91.93	16.90	3671.73

资料来源：Clayton Valley 项目预可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理与测算

注：据可研披露，我们测算 217.3 吨原矿转换 1 吨 LCE

2.5、Rhyolite Ridge 项目：副产硼酸摊薄成本，提锂成本创新低

- Ioneer 持有 Rhyolite Ridge 项目的全部权益。Rhyolite Ridge 项目是一个独特的锂硼矿床，产于银峰火山口周边的南部盆地湖泊沉积岩中。项目边界内的南部盆地长 6 公里×2 公里，面积 800 公顷。

图 26、Rhyolite Ridge 项目位置

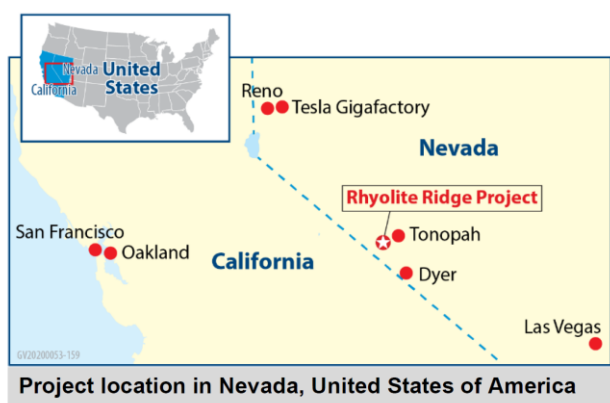
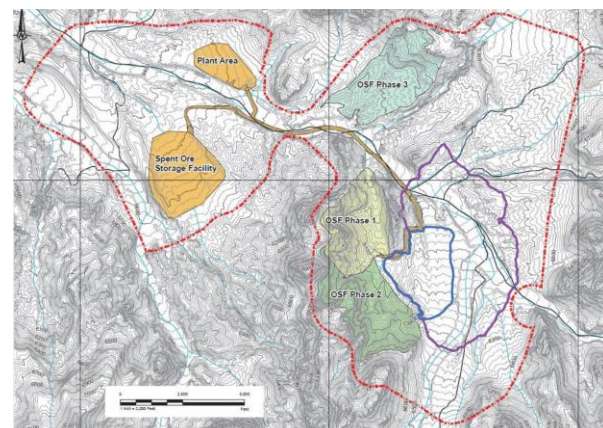


图 27、Rhyolite Ridge 项目总平面图



资料来源：Rhyolite Ridge 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- Rhyolite Ridge 项目锂总资源量约合 126 万吨 LCE，其中确定资源量为 36 万吨 LCE、指示资源量为 73 万吨 LCE、推定资源量为 17 万吨 LCE。另外，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

Rhyolite Ridge 项目硼酸总资源量约合 1189 万吨，其中确定资源量为 325 万吨、指示资源量为 711 万吨、推定资源量为 153 万吨。

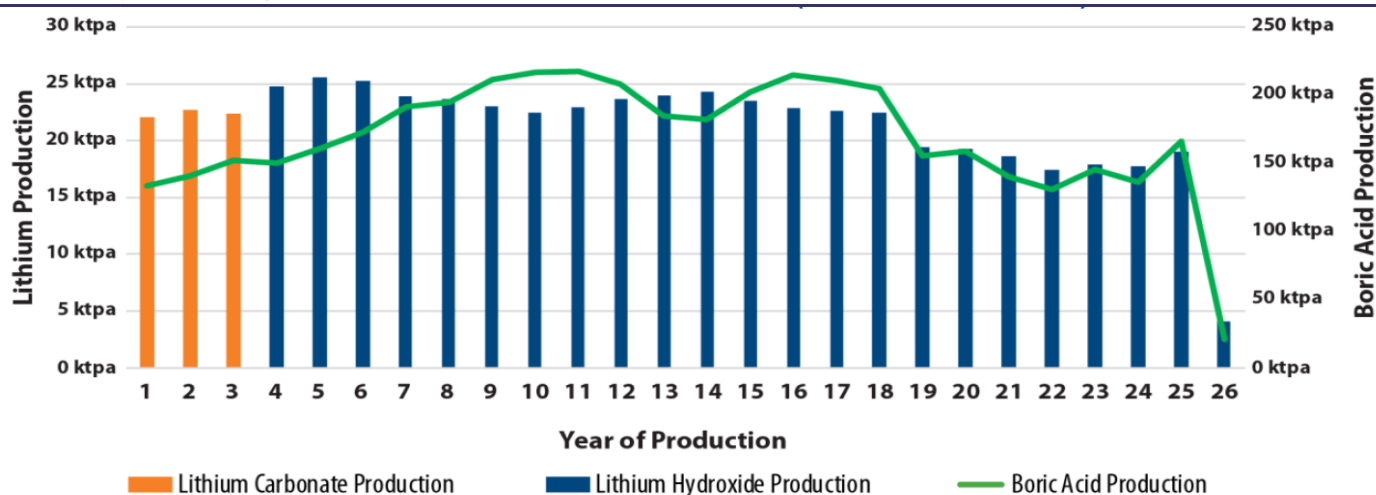
表 20、Rhyolite Ridge 项目资源量

区域	类别	矿石量 (百 万吨)	锂品位 (ppm)	硼品位 (ppm)	碳酸锂品位 (%)	硼酸品位 (%)	折碳酸锂 (万吨)	折硼酸 (万 吨)
上矿带 B5 单元	确定资源量	26.0	1900	18050	1.0	10.3	26	267
	指示资源量	41.0	1750	17250	0.9	9.9	38	407
	推定资源量	8.5	1950	15000	1.0	8.6	9	71
	合计	75.5	1800	17300	1.0	9.9	73	745
上矿带 M5 单元	确定资源量	0.5	2450	5450	1.3	3.1	1	2
	指示资源量	2.0	1600	6550	0.9	3.8	2	7
	推定资源量	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0
	合计	2.5	1800	6300	1.0	3.6	3	9
上矿带合计	确定资源量	26.5	1900	17800	1.0	10.2	27	269
	指示资源量	43.0	1750	16850	0.9	9.6	40	413
	推定资源量	8.5	1950	15000	1.0	8.6	9	71
	合计	77.5	1800	16950	1.0	9.7	76	753
下矿带 L6 单元	确定资源量	12.5	1350	7700	0.7	4.4	9	56
	指示资源量	45.0	1400	11600	0.7	6.6	33	298
	推定资源量	11.0	1350	12900	0.7	7.4	8	82
	合计	68.5	1350	11100	0.7	6.3	50	436
上下矿带合 计	确定资源量	39.0	1700	14550	0.9	8.3	36	325
	指示资源量	88.0	1550	14150	0.8	8.1	73	711
	推定资源量	19.5	1600	13800	0.9	7.9	17	153
	合计	146.5	1600	14200	0.9	8.1	126	1189

资料来源：Rhyolite Ridge 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

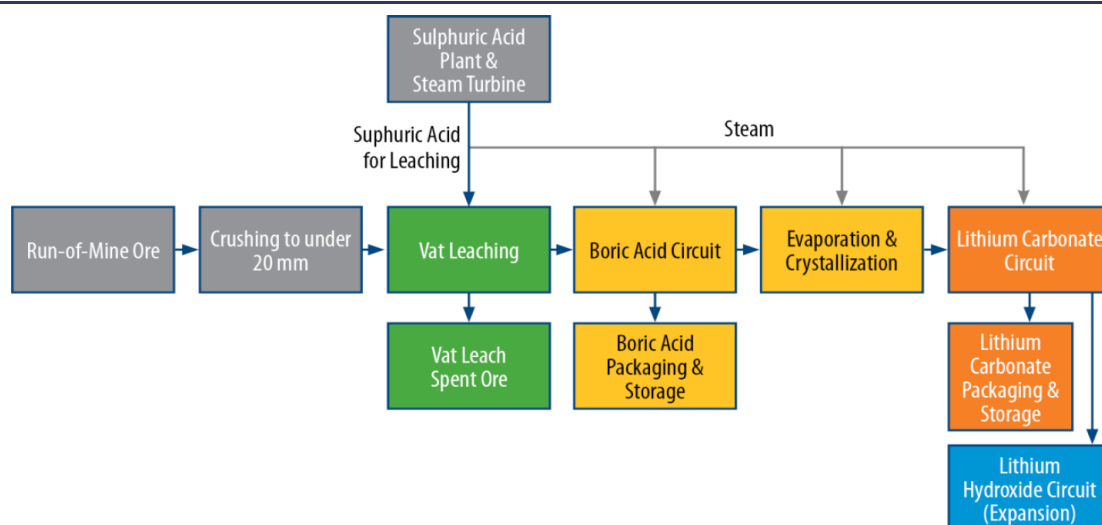
- Rhyolite Ridge 项目预计将每年平均生产大约 20600 吨碳酸锂（第 1-3 年）或大约 22000 吨氢氧化锂（第 4-26 年）、174400 吨硼酸。

图 28、Rhyolite Ridge 项目生产计划



资料来源：Rhyolite Ridge 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、Rhyolite Ridge 项目生产流程



资料来源：Rhyolite Ridge 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- 资本开支方面，Rhyolite Ridge 项目资本开支预算为 7.85 亿美元，其中直接成本占比最高的部分是采矿工厂，计划投入 2.57 亿美元，间接成本中占比最高的是设计采购与施工管理服务，计划投入 0.63 亿美元。

表 21、Rhyolite Ridge 项目资本开支

项目	费用（百万美元）	占比
直接成本	472.3	60.1%
其中：采矿	13.6	1.7%
矿石储存设施	17.4	2.2%
加工设施	256.7	32.7%
硫酸厂	101.6	12.9%
电厂	21.9	2.8%
工厂余额	60.8	7.7%
间接成本	295.8	37.7%
其中：业主成本	20.1	2.6%
EPCM 服务	62.6	8.0%
现场间接成本	55.7	7.1%
间接分包商	45.5	5.8%
调试和启动	7	0.9%
资本和运营备件	5	0.6%
加工许可证	2.6	0.3%
销售税费	21.7	2.8%
运费	17.9	2.3%
或有支出	57.6	7.3%
合计	768.1	97.8%
后期变更	17.3	2.2%
合计（含后期变更）	785.4	100.0%

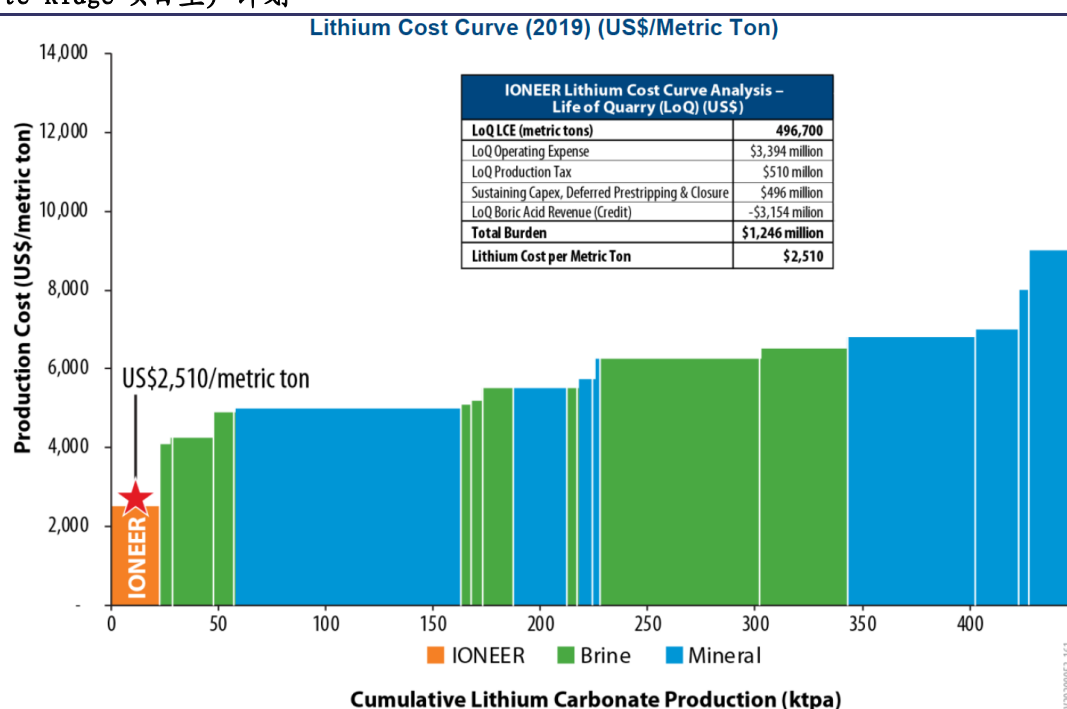
资料来源：Rhyolite Ridge 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

- Ioneer 旗下 Rhyolite Ridge 项目能够以较低成本提锂。据可研，Rhyolite Ridge 项目摊薄硼酸收益后项目运营成本为 2510 美元/吨 LCE，预计 2023 年年中开始生产，矿山寿命至少 26 年。
- Ioneer 黏土提锂产品拿下承购供应协议，锂黏土资源或逐步进入主流市场。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

Ioneer 与 EcoPro 签署一项为期三年的具有约束力的承购供应协议，在此期间，Ioneer 将从其位于美国内华达州的 Rhyolite Ridge 锂硼项目向 EcoPro 供应碳酸锂。该协议的前提条件是由 Ioneer 做出最终投资决定。根据该协议，Ioneer 将每年向 EcoPro 提供最高达 7000 吨碳酸锂，为期三年。每年 7000 吨的供货量包括已确定的初期每年 2000 吨（取决于 Ioneer 的最终投资决定）和额外可选的每年 5000 吨（取决于不迟于 2022 年第一季度达成的双方协议）。此次锂承购供应协议佐证了黏土提锂产品的品质。下游新能源终端市场旺盛带动锂资源需求，远期拥有锂资源的企业有望获取更高溢价，黏土资源将逐步进入主流锂供应市场。

图 30、Rhyolite Ridge 项目生产计划



资料来源：Rhyolite Ridge 项目可研报告，兴业证券经济与金融研究院整理

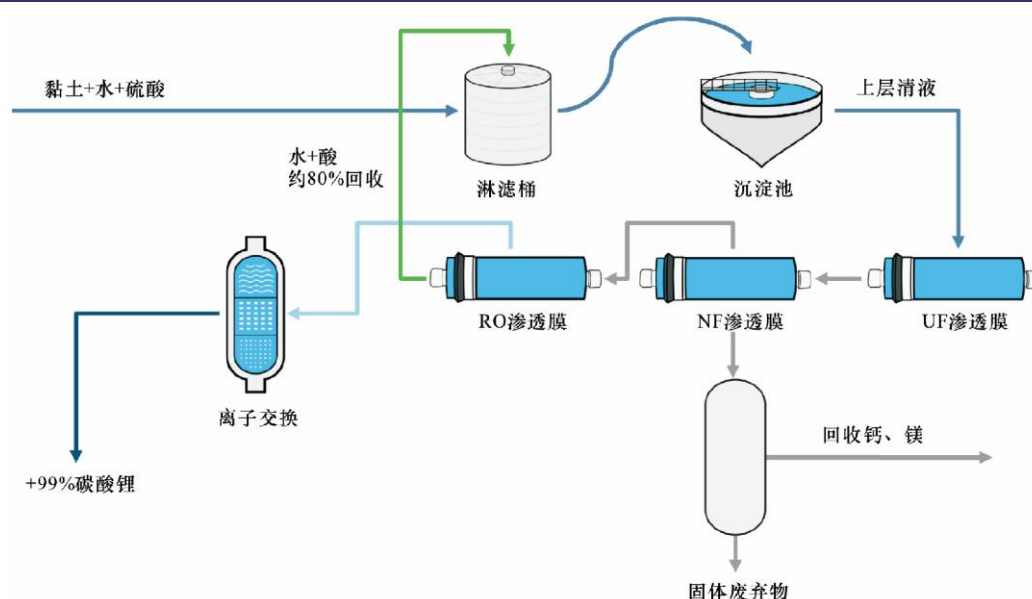
2.6、国外其他黏土型锂矿介绍

● Big Sandy 地区

Big Sandy 位于美国亚利桑那州莫哈维县，地表主要由平坦的盆地沉积物覆盖。Hawkstone Mining 公司持有其全部权益，据美国锂业推测其资源量至少 30 万吨金属锂。

Hawkstone Mining 公司提供了一套完整的碳酸锂的回收流程，主要是将矿石和硫酸混合进行淋滤，然后将淋滤液逐级过滤，回收不同产品，最后滤出的液体通过离子交换可以提取纯度为 99% 的碳酸锂。世界其他地区回收黏土中锂元素的技术手段与之类似，即在常压下用不同浓度的硫酸对矿石进行淋滤，适当升温可以提高淋滤效率。

图 31、Big Sandy 潜在的碳酸锂回收流程



资料来源：《HotCopper-Big Sandy and Lordsburg Lithium Projects》，兴业证券经济与金融研究院整理

目前 Hawkstone Mining 公司已聘请 Hazen Research Inc 对 Big Sandy 锂项目的锂矿化沉积材料进行冶金测试，预计钻探计划可于 2021 年第三季度开始。目前公司聘请的 Hazen Research 正继续对 Big Sandy 锂项目的锂矿化材料进行小规模试验工作，涉及流程设计和建设示范工厂。

● Burro Creek 地区

Burro Creek 位于美国亚利桑那州中西部，由 Zenith Minerals 公司开发运营。该地区的锂主要富集在黏土中。锂含量较高的黏土层近地表呈水平状展布。黏土层中也富含一定量的钾。据 Zenith Minerals 估算，Burro Creek 地区矿石储量约为 3000~5000 万吨，锂平均品位 1000 $\mu\text{g/g}$ ，其中还含有 2%~3% 的钾，约合 21 万吨碳酸锂以及 5000 万吨钾。

● Falchani 地区

Falchani 地区位于秘鲁东南部，由 Plateau Energy Metals 公司负责勘探开发。锂元素主要富集在火山凝灰岩中，凝灰岩的上下层为火山角砾岩，火山角砾岩中也有较高含量的锂。凝灰岩的厚度在 50m 以上，平均锂含量为 3500~4300 $\mu\text{g/g}$ 。以 466 $\mu\text{g/g}$ 为边界品位，矿石储量为 12200 万吨，平均品位为 2724 $\mu\text{g/g}$ ，约合 174 万吨碳酸锂。

2.7、国内黏土型锂矿品位相对较差，或可关注碳酸盐黏土型锂资源

国内黏土型锂矿床资源品位和资源量与国外优质黏土型锂矿床均有一定差距。由于其他地区尚未有规模巨大的碳酸盐岩型黏土岩，因此碳酸盐黏土型锂资源在我国具有广阔的前景。

表 22、国内黏土型锂矿床资源情况

区域	锂品位	远期 Li 资源量	远期 Li2O 资源量
准格尔地区-6# 煤	147ug/g	163.9 万吨	352.8 万吨
宁武地区-安家岭露天矿区 9#煤	229.89ug/g	-	-
宁武地区-平朔矿区 4#煤	128.27ug/g	-	-
宁武地区-平朔矿区 9#煤	166ug/g	55.8 ~ 60.9 万吨	119.5 ~ 130.5 万吨
普安、晴隆地区-普安宏发煤矿	15.9ug/g	133.4 吨	285.9 吨
普安、晴隆地区-晴隆沙子镇煤矿	43.9ug/g	1780.5 吨	3815.5 吨
普安、晴隆地区-晴隆全力煤矿	19.6ug/g	398.7 吨	854.7 吨
瓦厂坪、新民和新木—晏溪地区（铝土矿石）	725ug/g	-	-
重庆水江板桥地区铝土矿	830.23ug/g	-	-
贵州大竹园地区铝土矿	740.674ug/g	-	-
宣汉黄金口地区（钻孔 ZK001）	103.25ug/g	-	-
云南滇中盆地（7.2 平方公里勘测地）	氧化锂品位 0.30%	15.8 万吨	34 万吨

资料来源：CNKI，兴业证券经济与金融研究院整理

3、投资建议与风险提示

3.1、投资建议：继续关注“资源自有率高+优质氢氧化锂”公司标的

锂精矿持续紧张，澳矿多以长协锁定，对现货市场供给有限，预计未来将延续紧张情绪。西澳主要在产矿山目前为 4 座，Greenbush 产能 134 万吨、占比接近 50%，被天齐锂业及雅保锁定；Mt Marion 主要供应股东赣锋锂业；Mt Cattlin 不考虑与雅化集团、盛新锂能已签订的长单，大概可以提供约 10% 现货，但供应量仅 2 万吨左右；Pilbara 现有产能匹配包销协议已紧张，旗下 Ngungaju 工厂计划于 2021 年 12 月第四季度分批重启，到 2022 年年中，达到目标年产能 18-20 万吨，届时或占澳矿供给量 6.3%，对供给端影响亦有限。

BMX 电子交易平台等新的定价机制或催化锂价加速上行。日前，Pilbara 新上线的 BMX 电子交易平台进行首次拍卖，拍卖锂精矿 1 万吨，最终拍得价格为 1250 美金/吨（FOB），创历史新高。Ngungaju 产能或通过 BMX 平台销售，新的定价机制或催化锂价加速上行。Ngungaju 计划在 2021 年 Q4 分阶段重新启动，目标是到 2022 年中期，年生产能力达到 18 万-20 万 dmt。Ngungaju 锂精矿或通过 BMX 平台销售，由于当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主，价格表现明显滞后于锂盐现货价格，新的定价机制或更有效匹配需求信息，有望能反映锂精矿即时市场定价，下游强劲需求叠加矿端供应紧张，BMX 或催化锂价加速上行。

随着部分锂精矿销售模式逐渐转变为现货成交，产业链利润或将重新分配。当前产业链各环节中，锂精矿供应方集中度最强（现货销售方仅为银河资源、Pilbara、AMG），其次为氢氧化锂供应方（有效供应集中在赣锋、雅保、Livent、天宜、雅化、天齐等厂家）。考虑到电池厂及中游正极材料企业积极的扩张计划及保供要求，上游现有的资本开支难以及时满足供应，锂精矿价格有望继续突破新高，锂盐价格预期继续上调，产业链利润或继续向上游回流。

锂矿+氢氧化锂涨价逻辑持续走强，碳酸锂跟涨趋势明显。2021 年 1-6 月高镍材料产量 5.7 万吨，占三元材料比例为 31.2%，同比提升 2.8pct，环比提升 7.6pct，氢氧化锂全年需求有望超预期，叠加精矿现货价格持续创新高，原料储备不足的氢氧化锂新增产能的投放或受到制约，继续看好锂矿+氢氧化锂涨价逻辑，同时氢氧化锂及碳酸锂价差扩大，碳酸锂跟涨趋势明显。

冶炼厂或加速布局上游资源。Pilbara 电子盘高价出货凸显当前锂资源紧张程度，且随着下游氢氧化锂产能的快速扩张，锂精矿供需紧张有望一直延续，资源溢价能力将不断提升。同时，随着锂矿定价机制由挂钩锂盐指数朝现货拍卖转变，无自有资源或长单包销的冶炼厂或面临较大的成本压力，冶炼厂或加速布局上游资源。

除了传统的锂辉石及南美盐湖资源，冶炼厂也在积极寻求其他资源布局以保障资源端安全性，国外主要体现在盐湖、非矿及锂黏土，国内主要体现在盐湖、川矿及云母。国外方面，赣锋锂业 1.3 亿美元入股马里 Goulamina 锂辉石矿 50% 权益，Goulamina 锂辉石矿项目已勘探的矿石确定资源量 840 万吨，氧化锂 13.3 万吨，平均品位 1.57%，赣锋锂业将获得 Goulamina 项目一期年产能约 45.5 万吨锂辉石精矿 50% 的包销权；同时赣锋锂业公告以不超过 3.53 亿加元收购 Millennial 不超过 100% 股权，Millennial 持有阿根廷 Pastos Grandes 盐湖及 Cauchari East 盐湖 100% 权益，其中 Pastos Grandes 项目拥有 15 个采矿证及勘探证，拥有锂资源储量 412 万吨 LCE，平均的卤水含锂浓度超过 400mg/L，并且正在建设 2.4 万吨碳酸锂生产项目。除了一线锂盐厂商外，多家国内锂冶炼企业也在积极寻求海外新资源布局。国内方面，随着建设世界级盐湖产业基地逐渐被市场接受，盐湖提锂也被提高到战略高度，同时李家沟、甲基卡等川矿也将陆续投产、扩产，江特电机、永兴材料等也在积极释放云母提锂产能。

锂电下游需求确定性较强，同时基于矿端的紧张程度以及资源安全性的重要地位，鉴于黏土型锂矿品质尚可、储量丰富、提锂技术趋于成熟，并且开采及运营成本相对较低，我们认为除了目前市场关注的非矿、国内盐湖等资源之外，同样需要重点关注储量可观、有望成为锂供应重要补充的黏土型锂矿。

建议关注：

- 1、拥有较高资源自有率的标的：天齐锂业、盐湖股份、融捷股份、西藏矿业、西藏城投、川能动力
- 2、拥有优秀氢氧化锂扩张能力的标的：赣锋锂业、雅化集团、天华超净

3.2、风险提示

全球电动汽车销量大幅下滑：近年来，锂需求增加主要由电动汽车电池及储能电池的需求迅速增长所推动，全球多国大力发展新能源汽车产业，推出优惠政策鼓励购买电动汽车。目前，新能源汽车销量对政府补贴、充电网络建设、汽车上牌政策等依赖较大，如果未来国家相关政策进行大幅调整或政策不能得到有效落实，将会对公司所处的锂行业产生不利影响。新能源车销量大幅下滑，或对锂的需求端产生重大利空。

电池技术路径革命性变化：目前锂电池使用的正极材料主要包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等，均对上游锂盐有较大需求。若钠离子电池等取得突破性进展并产业化，或侵蚀锂离子电池的市场份额，从而导致锂需求缩减。

黏土提锂项目进展不及预期：黏土提锂项目进展不及预期或直接影响黏土提锂项目有效放量。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn